

Ejercicio 13.10 — Prueba del Multiplicador de Lagrange y Variable Omitida

Econometría — Gujarati & Porter

Ejercicio 13.10 resuelto por Emanuel Quintana Silva

Regresión auxiliar, prueba LM y por qué incluir todos los regresores

1. ENUNCIADO

Considere el modelo:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + u_i \tag{1}$$

Para averiguar si este modelo está mal especificado por omitir la variable X_3 , se propone regresar los residuos $\hat{u}_i$ obtenidos de (1) únicamente sobre X_3 (incluyendo un intercepto).

La prueba del **Multiplicador de Lagrange (ML)**, sin embargo, requiere regresar los residuos de (1) sobre X_2 , X_3 y una constante.

¿Por qué es probable que el procedimiento propuesto sea inapropiado?

2. CONTEXTO: LA PRUEBA DEL MULTIPLICADOR DE LAGRANGE

La prueba LM para detectar variables omitidas sigue el siguiente procedimiento estándar:

1. Estimar el **modelo restringido** (1) por MCO y obtener los residuos $\hat{u}_i$.

2. Estimar la **regresión auxiliar**:

$$\hat{u}_i = \gamma_0 + \gamma_1 X_{2i} + \gamma_2 X_{3i} + \varepsilon_i \quad (2)$$

incluyendo *todos* los regresores: tanto los del modelo original como la variable sospechosa de haber sido omitida.

3. Calcular el estadístico:

$$LM = n R_u^2 \quad (3)$$

donde R_u^2 es el coeficiente de determinación de la regresión (2) y n es el tamaño de la muestra.

4. Bajo $H_0: \beta_3 = 0$, el estadístico LM sigue asintóticamente una distribución:

$$LM \xrightarrow{d} \chi^2(q) \quad (4)$$

donde q es el número de restricciones impuestas (en este caso, $q = 1$).

El procedimiento *propuesto* omite X_2 de la regresión auxiliar, estimando en su lugar:

$$\hat{u}_i = \delta_0 + \delta_1 X_{3i} + \xi_i \quad (5)$$

A continuación se demuestra por qué esta simplificación es inválida.

3. RAZÓN 1: CORRELACIÓN ENTRE X_2 Y X_3

3.1. Sesgo por variable omitida en la primera etapa

Si X_3 es una variable relevante y está correlacionada con X_2 , es decir, si:

$$\text{Cov}(X_{2i}, X_{3i}) \neq 0 \quad (6)$$

entonces el estimador MCO del modelo restringido (1) satisface:

$$\text{plim}(\hat{\beta}_2) = \beta_2 + \beta_3 \delta_{32} \quad (7)$$

donde δ_{32} es el coeficiente de la regresión auxiliar de X_3 sobre X_2 :

$$\delta_{32} = \frac{\text{Cov}(X_{2i}, X_{3i})}{\text{Var}(X_{2i})} \quad (8)$$

Por lo tanto, $\hat{\beta}_2$ es **sesgado e inconsistente**: absorbe parte de la influencia de X_3 sobre Y .

3.2. Efecto sobre los residuos $\hat{u}_i$

Los residuos del modelo restringido se escriben como:

$$\hat{u}_i = Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2i} \quad (9)$$

Por construcción de MCO, estos residuos son **ortogonales** a X_2 :

$$\sum_{i=1}^n X_{2i} \hat{u}_i = 0 \quad (10)$$

Sin embargo, todavía contienen la influencia de X_3 que no fue capturada correctamente, ya que $\hat{\beta}_2$ absorbió parte de ella. El efecto de X_3 sobre $\hat{u}_i$ no puede separarse del efecto de X_2 sin incluir a X_2 en la regresión auxiliar.

4. RAZÓN 2: REQUISITO DE LA REGRESIÓN AUXILIAR COMPLETA

Al incluir únicamente X_3 en la regresión auxiliar (ecuación 4), el estimador $\hat{\delta}_1$ satisface:

$$\text{plim}(\hat{\delta}_1) = \gamma_2 + \gamma_1 \frac{\text{Cov}(X_{2i}, X_{3i})}{\text{Var}(X_{3i})} \quad (11)$$

Es decir, $\hat{\delta}_1$ confunde la contribución marginal de X_3 con la influencia que X_2 tiene sobre los residuos a través de su correlación con X_3 .

Solo cuando se incluyen *todos* los regresores en la ecuación auxiliar (ecuación 2), los coeficientes γ_1 y γ_2 estiman correctamente los efectos parciales, y el estadístico LM queda bien definido.

Wooldridge señala explícitamente que en la regresión auxiliar de la prueba LM **se deben incluir todos los regresores** porque, en general, los regresores omitidos en el modelo restringido están correlacionados con los que sí aparecen en él. Omitir X_2 impide aislar correctamente la contribución marginal de X_3 .

5. RAZÓN 3: INVALIDEZ DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

5.1. Distribución del estadístico bajo H_0

La validez asintótica del estadístico $LM = nR_u^2$ depende de que la regresión auxiliar incluya el conjunto completo de regresores. Solo en ese caso se puede demostrar que:

$$LM = nR_u^2 \xrightarrow{d} \chi^2(q) \quad \text{bajo } H_0 \quad (12)$$

5.2. Qué ocurre con la regresión “corta”

Sea $\tilde{R}^2$ el coeficiente de determinación de la regresión auxiliar incompleta (ecuación 4). En general:

$$\tilde{R}^2 \neq R_u^2 \quad (13)$$

El estadístico $n\tilde{R}^2$ **no sigue** la distribución $\chi^2(1)$ bajo H_0 . Por lo tanto, cualquier conclusión inferencial basada en él es inválida: podría llevar tanto a *rechazar* erróneamente un modelo correctamente especificado como a *no rechazar* uno mal especificado.

6. DEMOSTRACIÓN ALGEBRAICA DE LA INVALIDEZ

Partimos del modelo verdadero:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i \quad (14)$$

Los residuos del modelo restringido (1) son:

$$\hat{u}_i = Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2i} \quad (15)$$

$$= \beta_3 X_{3i} + \varepsilon_i + (\beta_2 - \hat{\beta}_2) X_{2i} + (\beta_1 - \hat{\beta}_1) \quad (16)$$

Si se regresa $\hat{u}_i$ únicamente sobre X_3 , el estimador $\hat{\delta}_1$ recoge tanto el efecto de β_3 como el sesgo $(\beta_2 - \hat{\beta}_2)$ transmitido a través de $\text{Cov}(X_{2i}, X_{3i})$. En cambio, si se incluye X_2 en la regresión auxiliar, la ortogonalidad de los residuos MCO respecto a X_2 garantiza que:

$$\sum_{i=1}^n X_{2i} \hat{u}_i = 0 \quad (17)$$

y el coeficiente de X_3 en la regresión auxiliar completa identifica *exclusivamente* el efecto marginal de X_3 no capturado por el modelo restringido.

7. RESUMEN DEL ARGUMENTO

Aspecto	Procedimiento propues- to	Prueba LM correcta
Regresión auxiliar	$\hat{u}_i$ sobre X_3 solo	$\hat{u}_i$ sobre X_2, X_3 y constante
Efecto de $\text{Cov}(X_2, X_3)$	Confunde efectos de X_2 y X_3	Aísla el efecto marginal de X_3
R^2 de la auxiliar	$\tilde{R}^2$ no tiene distribución conocida	R_u^2 sigue $\chi^2(q)/n$ bajo H_0
Estadístico nR^2	Inválido: distribución desconocida	Válido: $\chi^2(1)$ bajo H_0
Conclusión inferencial	Potencialmente errónea	Asintóticamente correcta

8. CONCLUSIÓN

El procedimiento propuesto es inapropiado por tres razones interdependientes:

1. **Sesgo en la primera etapa.** Si $\text{Cov}(X_{2i}, X_{3i}) \neq 0$, los residuos $\hat{u}_i$ del modelo restringido contienen el efecto de X_3 mezclado con el sesgo de $\hat{\beta}_2$. Solo incluyendo X_2 en la regresión auxiliar se purga este efecto cruzado.
2. **Estimación parcial inválida.** Regresar $\hat{u}_i$ solo sobre X_3 no aísla la contribución marginal de X_3 : el coeficiente estimado confunde el efecto directo de X_3 con su correlación con X_2 .
3. **Estadístico sin distribución conocida.** El estadístico $n\tilde{R}^2$ de la regresión “corta” no sigue la distribución $\chi^2(1)$ bajo H_0 , por lo que cualquier inferencia basada en él carece de sustento asintótico.

La prueba LM es válida únicamente cuando la regresión auxiliar incluye el **conjunto completo de regresores**: los del modelo original más la variable cuya omisión se investiga.

REFERENCIAS

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5.a ed.). McGraw-Hill.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics* (6.a ed.). Cengage.
- Engle, R. F. (1984). Wald, likelihood ratio, and Lagrange multiplier tests in econometrics. En Z. Griliches & M. D. Intriligator (Eds.), *Handbook of Econometrics*, Vol. 2 (pp. 775–826). North-Holland.